

项目需求分析及设计方案

【讨论主题】：项目需求分析及设计方案-讨论记录

【课程名称】：软件项目开发与实践

【讨论日期】：2026 年 6 月 21 日

【讨论时长】：120 分钟

【讨论方式】：与 AI 工具对话讨论

【参与人员】：本人

1、项目背景与目标

1.1 项目背景

【项目背景】：

本项目为软件项目开发课程实训项目，以 Pygame 为开发框架，实现一款以西游记“祸起观音院”为故事背景的 2D RPG 游戏。玩家扮演孙悟空，需要在村庄中找到土地公获取线索，前往观音院与妖怪战斗，最终找回袈裟。

在课程学习过程中，需要掌握 Pygame 游戏开发的基本流程，包括地图渲染、角色控制、碰撞检测、对话系统、战斗系统等模块的实现。同时，通过使用 AI 辅助开发工具，探索 AI 在软件工程中的实际应用价值。

1.2 项目目标

【项目目标】：

1. 功能性目标

- 实现完整的 2D RPG 游戏原型，包含村庄、寺庙、战斗三个场景
- 实现玩家角色控制，支持方向键和 WASD 移动
- 实现 NPC 交互系统，包括对话、碰撞检测和交互提示
- 实现战斗系统，支持玩家与怪物的战斗
- 实现场景切换和渐变效果

- 实现音效系统，不同场景播放不同背景音乐

2. 非功能性目标

- 游戏运行帧率稳定在 40 FPS 以上
- 键盘操作响应延迟小于 50ms
- 代码采用面向对象设计，支持扩展新角色和场景
- 按照 23 步教程顺序实现，每步完成后测试验证

2、主要讨论内容

2.1 功能需求分析

根据项目目标和教程要求，将功能需求划分为以下模块：

2.1.1 场景显示模块

表 1: 场景显示模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-001	背景图片显示	在窗口中显示游戏背景图片	高
F-002	TMX 地图渲染	使用 pytmx 加载并渲染 Tiled 地图	高
F-003	多图层支持	支持图块层、图像层、对象层	高
F-004	地图封装	将 TMX 地图封装为可复用的 TiledScene 类	中

2.1.2 角色系统模块

表 2: 角色系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-010	精灵基类	创建 ActorBase 角色基类，继承 pygame.sprite.Sprite	高
F-011	动画行为类	Action 类管理帧动画，支持路径、前缀、帧数、循环等参数	高
F-012	玩家角色	孙悟空角色实现，使用 swk2 素材（128 帧）	高
F-013	NPC 角色	村民 (elder)、土地公 (god)、唐僧 (tang) 实现	高
F-014	怪物角色	怪物基类 EnemyBase + 牛怪 Cattle 实现	中
F-015	打斗玩家	BattlePlayer 打斗版孙悟空实现	高

2.1.3 控制系统模块

表 3: 控制系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-020	键盘控制	方向键/WASD 控制玩家移动	高
F-021	4 方向动画	根据移动方向播放对应动画（4 方向 x32 帧）	高
F-022	TMX 位置加载	从 TMX 对象层读取初始位置	高
F-023	交互提示显示	靠近 NPC/怪物时显示”按空格键发起对话/战斗”提示	高

2.1.4 碰撞系统模块

表 4: 碰撞系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-030	矩形碰撞	使用 pygame.Rect 进行碰撞检测	高
F-031	障碍物碰撞	玩家与障碍物碰撞停步	高
F-032	NPC 碰撞	玩家与 NPC 碰撞停步，防止重叠	高
F-033	NPC 交互检测	靠近 NPC 时 inflate(20,20) 扩大检测范围触发交互提示	高
F-034	怪物碰撞	玩家与怪物碰撞停步	高
F-035	怪物交互检测	靠近怪物时 inflate(40,40) 扩大检测范围触发战斗提示	高

2.1.5 场景管理模块

表 5: 场景管理模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-040	相机系统	窗口跟随玩家移动，实现滚动效果	高
F-041	边界控制	避免玩家和窗口越界	高
F-042	场景切换	村庄 → 寺庙 → 战斗 → 结束场景切换	高
F-043	渐变效果	场景切换渐入渐出效果（RGBA alpha 通道）	中

2.1.6 对话系统模块

表 6: 对话系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-050	对话框显示	显示半透明黑色对话框 UI (alpha=200)	高
F-051	文字绘制	第一行显示” 角色名：对话内容”（24px 粗体）	高
F-052	透明 Surface	对话框半透明效果	中
F-053	操作提示	第二行显示” 按空格键继续 • 按 Esc 键退出”（14px 粗体）	高
F-054	多行支持	对话内容自动换行显示	中

2.1.7 战斗系统模块

表 7: 战斗系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-060	战斗场景	独立的战斗场景	高
F-061	怪物出现	战斗场景中怪物出现	高
F-062	战斗状态	战斗状态变化 (READY→FIGHTING→WIN/LOSE)	高
F-063	打斗玩家	打斗版孙悟空实现（使用 swk 素材，16 帧）	高
F-064	怪物动画	怪物多种动画状态 (station/walk/fight/die 等)	中
F-065	战斗触发	按空格键触发战斗（非自动触发）	高
F-066	战斗提示	靠近怪物时显示” 按空格键发起战斗”	高

2.1.8 音效系统模块

表 8: 音效系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-070	背景音乐	各场景背景音乐循环播放	高
F-071	音效播放	打斗、交互等音效	高
F-072	音乐切换	不同场景不同背景音乐	中

2.2 技术方案设计

2.2.1 技术选型

表 9: 技术选型

层级	技术选型	说明
开发语言	Python 3.10+	脚本语言，开发效率高
游戏框架	Pygame 2.6	成熟的 2D 游戏开发库
地图工具	pytmx	支持 Tiled TMX 地图格式
地图编辑	Tiled Map Editor	可视化地图编辑工具
版本控制	Git	代码版本管理
AI 辅助	Claude Code	代码生成、调试、文档编写

2.2.2 系统架构

系统采用模块化设计，主要分为以下层次：

- 核心层：Game 主类、场景管理器、相机系统
- 角色层：角色基类 ActorBase、玩家 Player、NPC 基类 NPCBase、怪物基类 EnemyBase
- 系统层：对话系统、战斗系统、碰撞系统
- 场景层：场景基类 SceneBase、村庄场景、寺庙场景、战斗场景、结束场景
- 工具层：TMX 渲染器、渐变效果

2.2.3 核心业务流程

Algorithm 1 游戏主循环流程

Require: 初始化 Pygame、加载资源

Ensure: 游戏主循环

- 1: 初始化游戏窗口和场景管理器
 - 2: **while** 游戏运行 **do**
 - 3: 处理事件输入
 - 4: 更新当前场景状态
 - 5: 检测碰撞和交互
 - 6: 绘制场景和角色
 - 7: 控制帧率 (FPS=40)
 - 8: **end while**
-

Algorithm 2 玩家交互流程

Require: 玩家角色、NPC 列表、怪物列表

Ensure: 交互结果

- 1: 获取玩家位置和碰撞框
 - 2: **for** 每个 NPC **do**
 - 3: **if** 玩家与 NPC 碰撞 **then**
 - 4: 停止玩家移动
 - 5: **if** 检测到 inflate(20,20) 范围 **then**
 - 6: 显示”按空格键发起对话”提示
 - 7: **end if**
 - 8: **end if**
 - 9: **end for**
 - 10: **for** 每个怪物 **do**
 - 11: **if** 玩家与怪物碰撞 **then**
 - 12: 停止玩家移动
 - 13: **if** 检测到 inflate(40,40) 范围 **then**
 - 14: 显示”按空格键发起战斗”提示
 - 15: **end if**
 - 16: **end if**
 - 17: **end for**
-

2.3 核心业务流程详细说明

2.3.1 场景切换流程

1. 玩家在村庄场景中移动，靠近土地公
2. 按空格键触发对话，显示对话框
3. 对话结束后，触发场景切换到寺庙
4. 执行渐变效果（FadeScene alpha 通道变化）
5. 加载寺庙场景，玩家继续探索
6. 靠近怪物后按空格键触发战斗
7. 进入战斗场景，执行战斗逻辑
8. 战斗结束后显示结束场景

2.3.2 战斗系统流程

1. 战斗状态初始化为 READY
2. 怪物出现，进入 FIGHTING 状态
3. 玩家攻击，怪物血量减少
4. 怪物攻击，玩家血量减少
5. 判定胜负：怪物血量 ≤ 0 为 WIN，玩家血量 ≤ 0 为 LOSE
6. 战斗结束，显示结果画面

2.4 主要难点与解决方案

表 10: 主要难点与解决方案

难点	说明	初步解决思路
精灵方向映射	128 帧精灵表的方向分配	确认 4 个方向各 32 帧，使用 start_index 偏移
NPC 碰撞距离	碰撞和交互距离不一致	使用 inflate 扩大交互检测范围
TMX 对象匹配	村民对象名前缀不一致	实现 get_objects_by_name_prefix 方法
场景切换渐变	alpha 通道变化实现	使用 FadeScene 状态机管理
战斗触发方式	自动触发 vs 手动触发	改为按空格键手动触发

3、系统设计

3.1 项目结构

Listing 1: 项目目录结构

```
1 journey_to_the_west/
2   main.py           # 游戏入口
3   config.py         # 全局配置
4   core/
5       game.py       # Game 主类
6       camera.py     # 相机系统
7       scene_manager.py # 场景管理器
8   actors/
9       action.py     # Action 动画行为类
10      base_actor.py  # ActorBase 角色基类
11      player.py      # Player 孙悟空(探索)
12      battle_player.py # BattlePlayer 孙悟空(战斗)
13      npc.py         # NPC基类
14      elder.py       # Elder 村民
15      god.py         # God 土地公
```

```

16         tang.py            # Tang 唐僧
17         enemy.py          # EnemyBase 怪物基类 + Cattle 牛怪
18     systems/
19         dialog.py          # 对话系统
20         battle.py          # 战斗系统
21         collision.py        # 碰撞系统
22     scenes/
23         base_scene.py      # SceneBase 场景基类
24         village.py         # 村庄场景
25         temple.py          # 寺庙场景
26         battle_scene.py    # 战斗场景
27         end_scene.py       # 结束场景
28     utils/
29         tiled_render.py    # TMX 渲染器
30         fade_scene.py      # 渐变效果
31     resource/              # 资源文件夹

```

3.2 类图关系

类图详见附件 class_diagram.puml，可使用 PlantUML 工具渲染。

3.3 角色清单

表 11: 角色清单

角色	类名	功能	素材
孙悟空 (探索)	Player	玩家控制主角	swk2 (128 帧)
孙悟空 (战斗)	BattlePlayer	战斗模式	swk (16 帧)
唐僧	Tang	剧情角色，静止	无独立素材
村民 1~4	Elder	背景 NPC，可对话	elder 目录
土地公	God	剧情 NPC，触发切换	god 目录
牛怪	Cattle	战斗敌人	cattle 目录

3.4 数据需求

3.4.1 资源文件

表 12: 资源文件清单

类型	路径	说明
玩家精灵	resource/img/swk2/	孙悟空 128 帧 PNG
NPC 精灵	resource/img/elder/	村民 TGA 格式
怪物精灵	resource/img/cattle/	牛怪 TGA 格式
土地公	resource/img/god/	土地公 4 方向 40 帧
地图文件	resource/tmx/village1.tmx	村庄地图
地图文件	resource/tmx/temple.tmx	寺庙地图
字体文件	resource/font/newfont.TTF	中文字体
音效文件	resource/sound/	背景音乐和音效

3.4.2 TMX 地图结构

表 13: TMX 地图图层结构

图层名称	类型	说明
background	imagelayer	背景图层
actor	objectgroup	玩家位置 (sun, tang)
elder	objectgroup	村民 NPC 位置 (elder1~4)
god	objectgroup	土地公位置
obstacle	objectgroup	障碍物碰撞区域
road	objectgroup	可行走区域

3.5 详细设计规格

3.5.1 碰撞检测设计

碰撞检测采用两层设计，直接在各场景中实现：

-
1. **物理碰撞**：将 NPC/怪物碰撞框作为障碍物传入玩家更新，玩家与 NPC/怪物碰撞时停止移动
 2. **交互检测**：使用 inflate 扩大后的碰撞框，检测玩家是否在交互范围内

Listing 2: NPC 交互检测代码

```
1 def _update_nearby_npc(self):
2     player_rect = self.player.get_rect()
3     self.nearby_npc = None
4     for npc in self.npcs:
5         npc_rect = npc.get_rect().inflate(20, 20)
6         if player_rect.colliderect(npc_rect):
7             self.nearby_npc = npc
8             break
```

3.5.2 对话系统设计

对话框采用双行显示格式：

- 第一行：角色名：对话内容（24px 粗体白色文字）
- 第二行：按空格键继续 • 按 Esc 键退出（14px 粗体灰色文字）

对话框背景为半透明黑色（alpha=200），位于屏幕底部。

3.5.3 战斗触发设计

战斗触发从自动检测改为手动触发：

- 靠近怪物时显示”按空格键发起战斗”提示
- 按空格键触发战斗，而非自动触发
- 提供更明确的玩家控制体验

4、讨论总结与反思

4.1 关键收获

经过系统性的讨论与梳理，对项目需求和设计方案形成了以下认识：

-
1. **模块化设计的重要性：**通过角色基类、场景基类的抽象，使系统具有良好的可扩展性，便于后续添加新角色和场景。
 2. **交互体验优化：**碰撞检测与交互检测的分离设计，解决了碰撞距离不均衡的问题，提供了更好的玩家体验。
 3. **手动触发的优势：**将战斗触发从自动改为手动，给予玩家更多控制权，提升了游戏的可玩性。
 4. **AI 辅助开发的價值：**通过与 AI 工具对话，快速完成了需求分析、代码实现和调试，显著提升了开发效率。

4.2 个人感悟

本次讨论使我对软件需求分析和系统设计有了更深入的理解。在项目开发过程中，需求的明确和设计的合理直接影响了代码的质量和可维护性。通过使用 AI 辅助工具，不仅加速了开发过程，也学习到了更好的代码组织和设计模式。

4.3 后续行动计划

1. 完成剩余功能模块的实现和测试
2. 优化游戏性能，确保帧率稳定
3. 完善文档和代码注释
4. 准备项目答辩材料